

통나무 자르기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	7008	1729

문제

별목꾼 백은진은 나무를 종이 공장에 옮겨야 한다. 하지만, 통나무의 길이가 너무 길어서 트럭에 들어가지 않으므로, 여러개의 조각으로 나누려고 한다.

통나무의 길이는 L 이고, K 개의 위치에서만 자를 수 있다. 통나무를 자를 수 있는 위치가 주어진다. 이 위치는 통나무의 가장 왼쪽에서부터 떨어진 거리이다. 통나무를 자를 수 있는 횟수는 최대 C 번이다.

통나무의 가장 긴 조각을 작게 만들고, 그 길이를 구해보자.

입력

첫째 줄에 세 정수 L, K, C 가 주어진다. 둘째 줄에는 통나무를 자를 수 있는 위치가 주어진다.

출력

첫째 줄에 두 개의 수를 출력한다. 첫 번째 수는 가장 긴 조각의 길이이고, 두 번째 수는 그 때 처음 자르는 위치를 출력한다. 만약 가능한 것이 여러 가지라면, 처음 자르는 위치가 작은 것을 출력한다.

제한

- $2 \leq L \leq 1,000,000,000$
- $1 \leq K, C \leq 10,000$
- $1 \leq \text{자를 수 있는 위치} \leq L$

예제 입력 1

9 2 1

4 5

예제 출력 1

5 4

예제 입력 2

5 1 2

3

예제 출력 2

3 3

예제 입력 3

5 5 3

4 2 5 3 1

예제 출력 3

2 1

예제 입력 4

5 10 10

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3

예제 출력 4

1 1

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [그리디 알고리즘](#)
- [이분 탐색](#)
- [매개 변수 탐색](#)